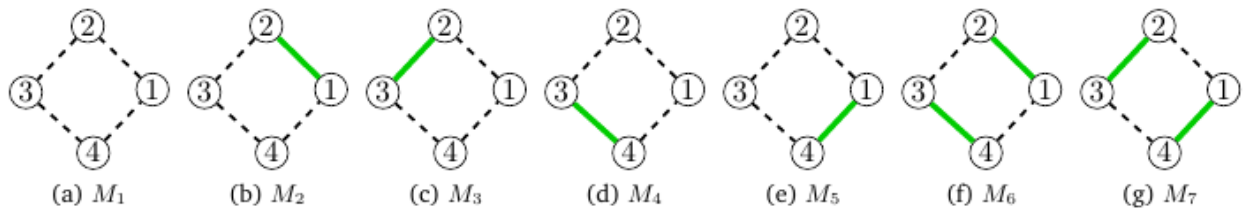


n 个结点组成一个圈($n \geq 3$)，求匹配(即没有公共点的边集)的个数。例如， $n=4$ 时有7个(如下图所示)， $n=100$ 时有792070839848372253127个。



分析：

记函数 $f(n)$ 为所求，可以用 n 位二进制表示边集的状态， $00\dots0$ 表示空边集（没有边）， $100\dots0$ 表示只有1条边。

考虑首条边在不在集合，只有两种形式： $0xx\dots x$ 、 $10xx\dots x0$ ，记第一种形式的数量为 $a(n)$ ，第二种形式的数量为 $b(n)$ ，则 $f(n) = a(n) + b(n)$ 。

考虑第二种形式 $10xx\dots x0$ ，总是可以在末尾添加一个1，变成 $10xx\dots x01$ ，计数不变，但是位数从 n 变成了 $n+1$ ，记为 $g(n+1) = b(n)$ 。

同时，第二种形式去掉首位的1和末尾的0，就是 $0xx\dots x$ ，变成了第一种形式，但是位数从 n 变成了 $n-2$ ，则 $b(n) = a(n-2)$ 。

考虑第一种形式，首条边没用上，所以 $a(n)$ 完全包含 $f(n-1)$ ，还有 $010xx\dots x01$ 的形式没统计到，这正好是 $g(n-1)$ ，因此 $a(n) = f(n-1) + g(n-1)$ 。

$$\begin{aligned}
 f(n) &= a(n) + b(n) \\
 &= [f(n-1) + g(n-1)] + a(n-2) \\
 &= [f(n-1) + b(n-2)] + a(n-2) \\
 &= f(n-1) + f(n-2)
 \end{aligned}$$